

电流镜与有源负载

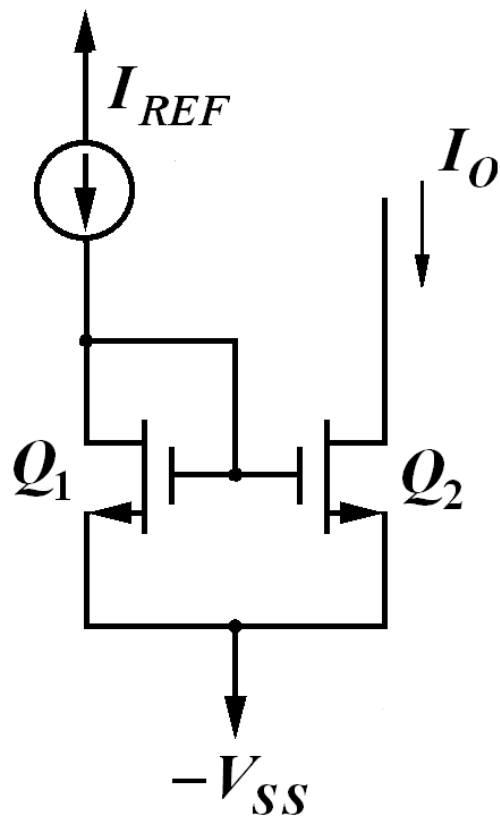


❖ 金晓峰，张鹿

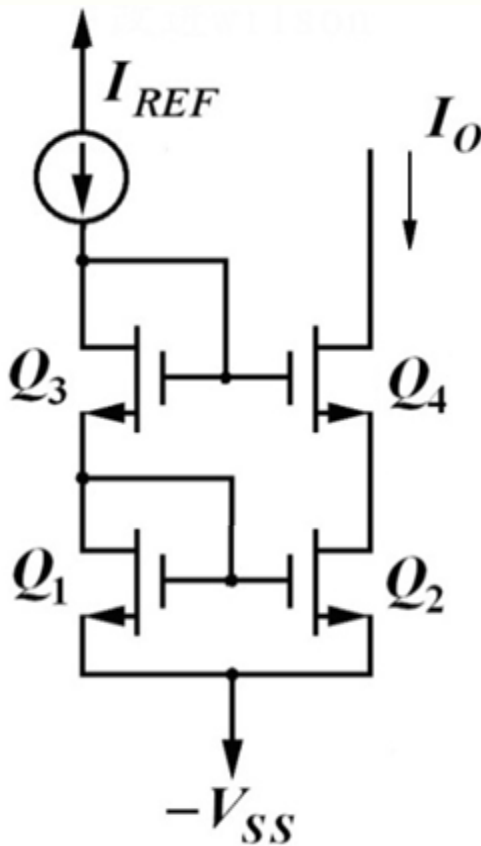
信息与电子工程学院

第3节 集成电路电流镜

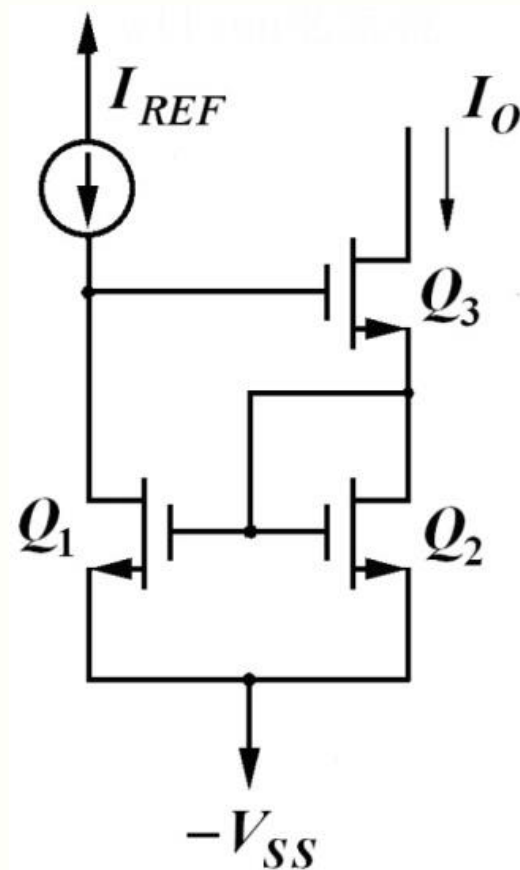
MOS镜像电流源



MOS电流镜基本电路



共源共栅Cascode



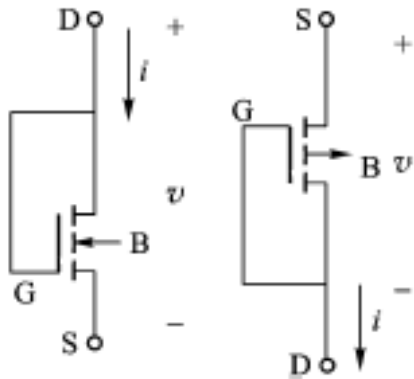
MOS Wilson电流镜

第3节 集成电路电流镜

场效应管有源负载

为提高增益，减小芯片面积，MOS集成电路大多采用有源电阻

增强型MOS管有源电阻



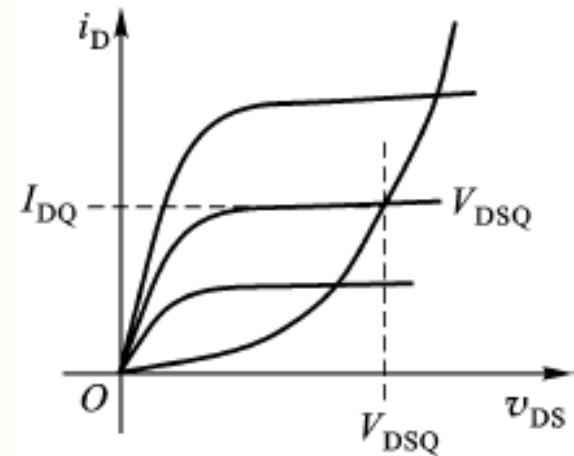
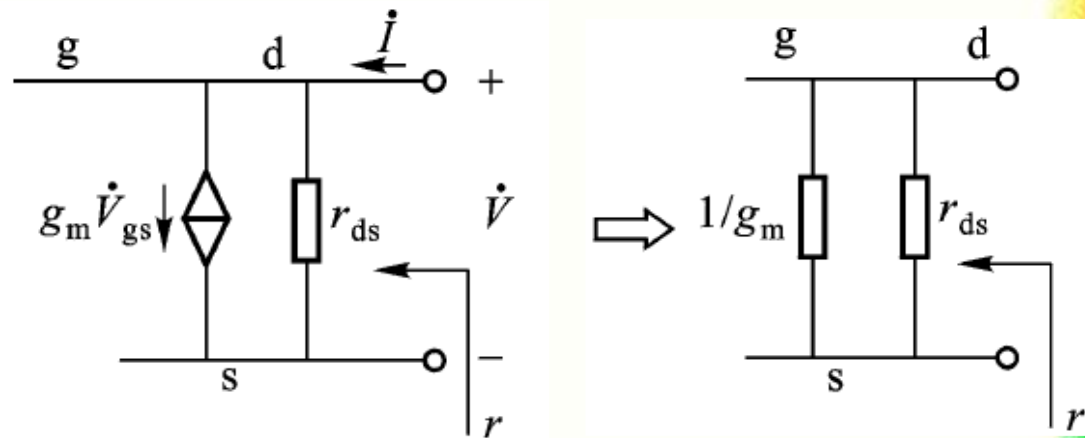
$$v_{DS} > V_{th}$$

直流电阻:

$$R = \frac{V_{DSQ}}{I_{DQ}}$$

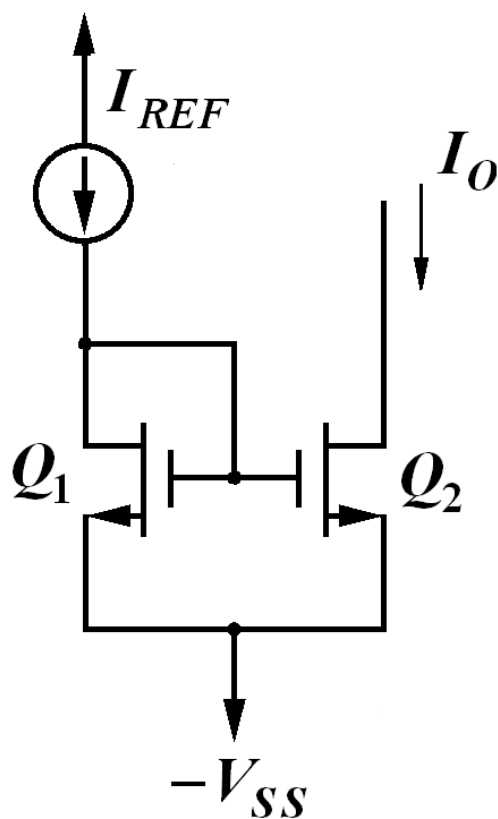
交流电阻:

$$r = r_{ds} // \frac{1}{g_m} \approx \frac{1}{g_m}$$



第3节 集成电路电流镜

MOS基本电流源



镜像电流源
或比例电流源

镜像支路与参考支路关系

$$I_{REF} = \frac{1}{2} k_n' \frac{W_1}{L_1} (V_{GS} - V_{GS(th)1})^2 (1 + \lambda_1 V_{DS1})$$

$$I_O = \frac{1}{2} k_n' \frac{W_2}{L_2} (V_{GS} - V_{GS(th)2})^2 (1 + \lambda_2 V_{DS2})$$

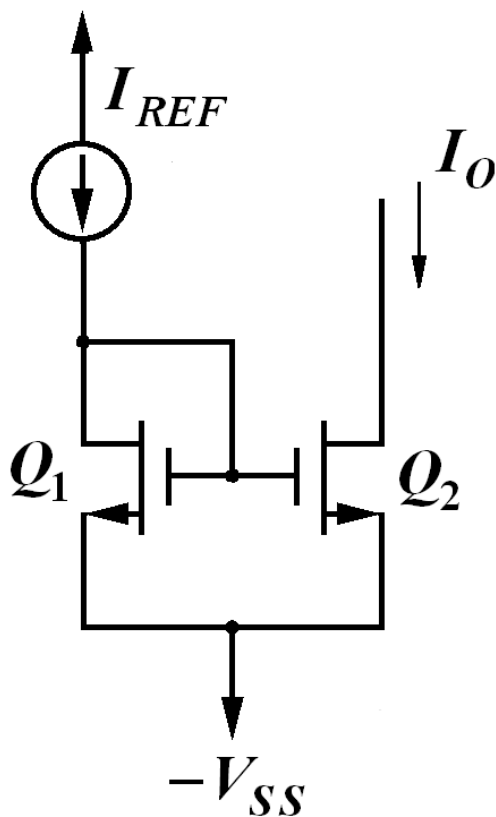
令 $V_{GS(th)1} = V_{GS(th)2}$ $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$

得到:
$$\frac{I_O}{I_R} = \frac{(W_2 / L_2)(1 + \lambda V_{DS2})}{(W_1 / L_1)(1 + \lambda V_{DS1})}$$

由于 $V_{DS2} \neq V_{DS1}$ 存在输出电流与理想电流误差

第3节 集成电路电流镜

MOS基本电流源



电流输出误差（电流增益系统误差）

$$\varepsilon = \frac{I_0}{I_{ideal}} - 1 = \frac{\alpha I_{REF} \frac{(1 + \lambda V_{DS2})}{(1 + \lambda V_{DS1})}}{\alpha I_{REF}} - 1$$
$$\approx \lambda(V_{DS2} - V_{DS1}) = \lambda(V_{DS2} - V_{GS2})$$

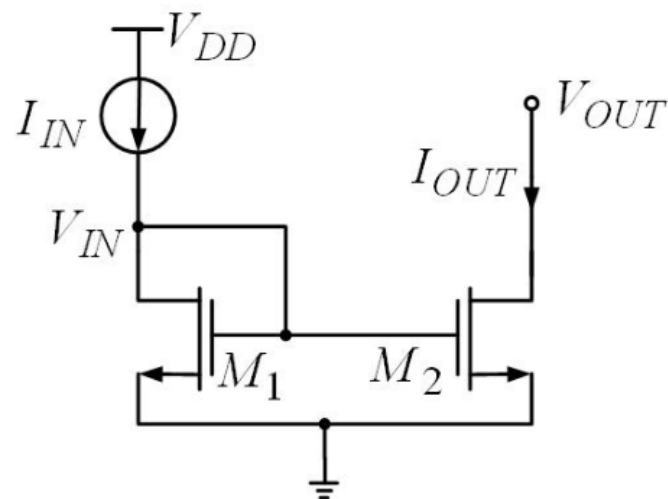
输出电阻:

$$R_o = r_{ds2} = \frac{1 + \lambda V_{DS2}}{\lambda I_{D2}}$$

第3节 集成电路电流镜

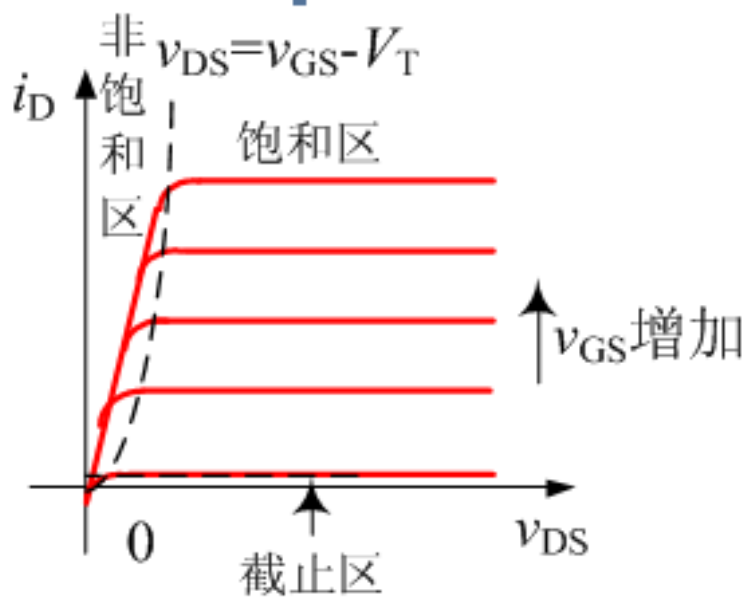
MOS基本电流源

假设饱和区开始点 $V_{DS} = V_{ON}$ 过驱动电压



$$i_{DS} = \frac{1}{2} \frac{\epsilon_{ox} \mu}{t_{ox}} \frac{W}{L} (v_{gs} - V_T)^2$$

$$V_{ON} = \sqrt{\frac{2i_{DS}}{k'_n \left(\frac{W}{L}\right)}}$$



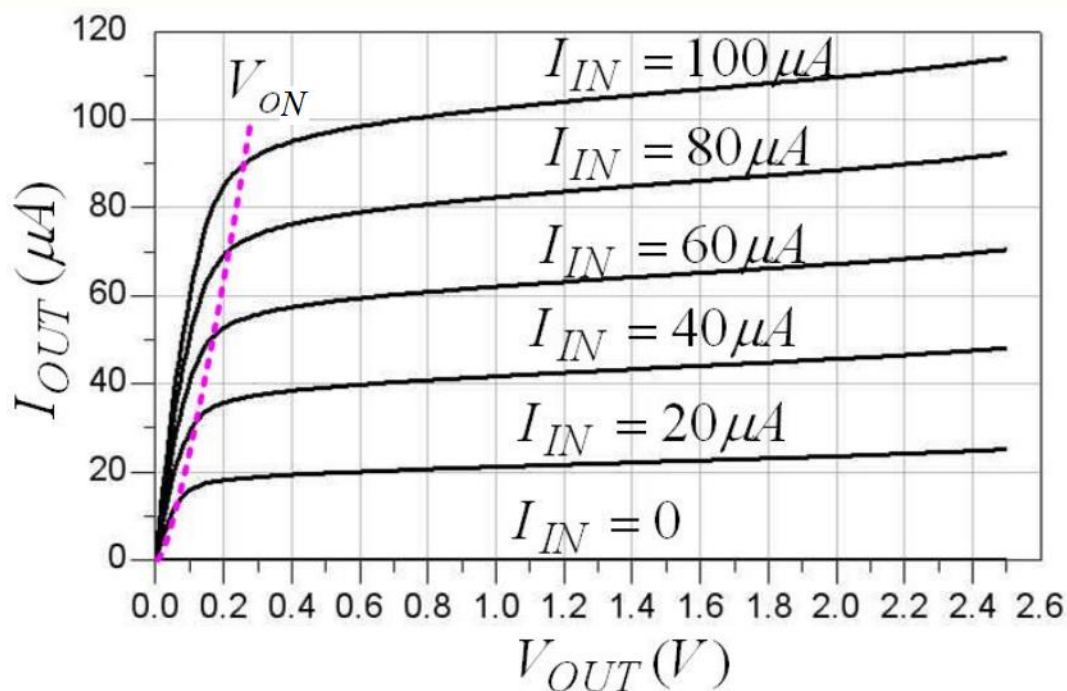
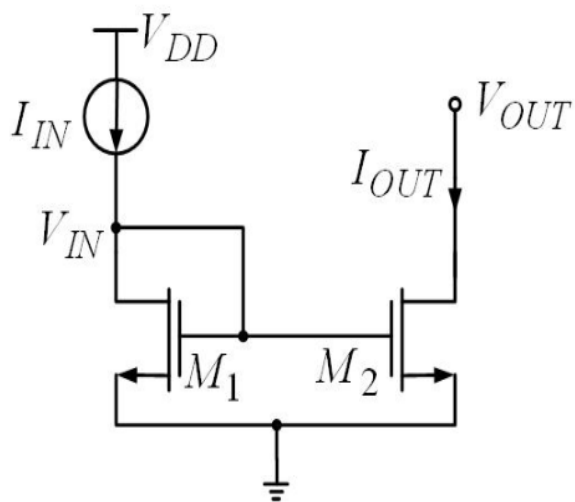
假设栅-源直流电压 V_{GS} 被分为两个部分 $V_{GS} = V_{ON} + V_T$

M2饱和区时 V_{DS} 输出电压最小值

$$V_{DS(\text{饱和})} = V_{GS} - V_T = V_{ON}$$

第3节 集成电路电流镜

MOS基本电流源

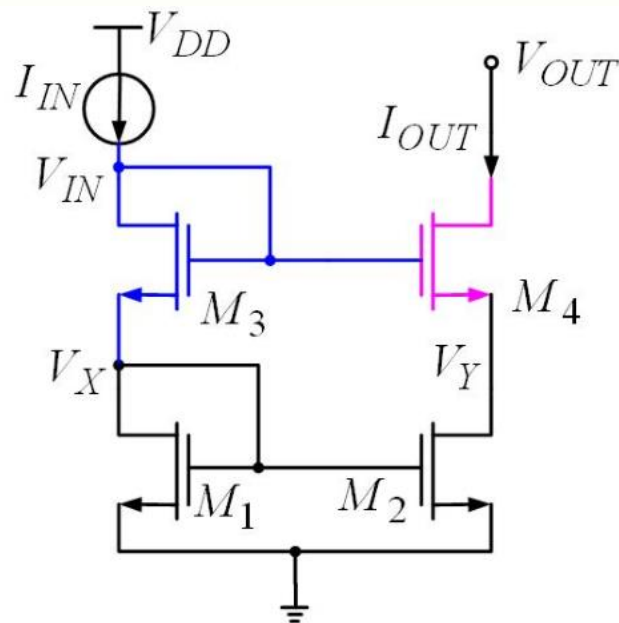
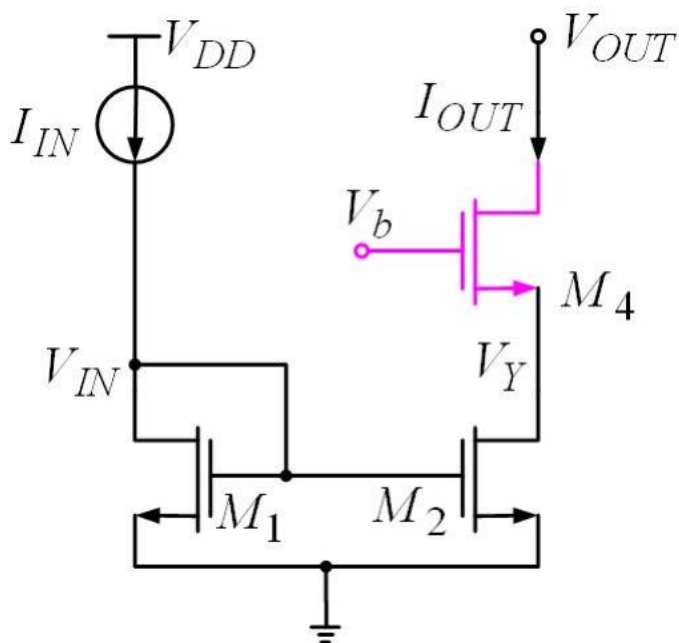


- (1) 输出电流随输出电压的变化而变化（输出电阻小）
- (2) 存在电流增益系统误差，随输出电压变化
- (3) 最小输出电压 $V_{OUT(min)} = V_{ON}$

第3节 集成电路电流镜

MOS改进型基本电流源

共源共栅结构Cascode



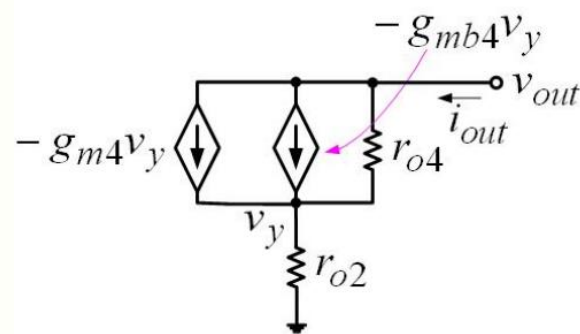
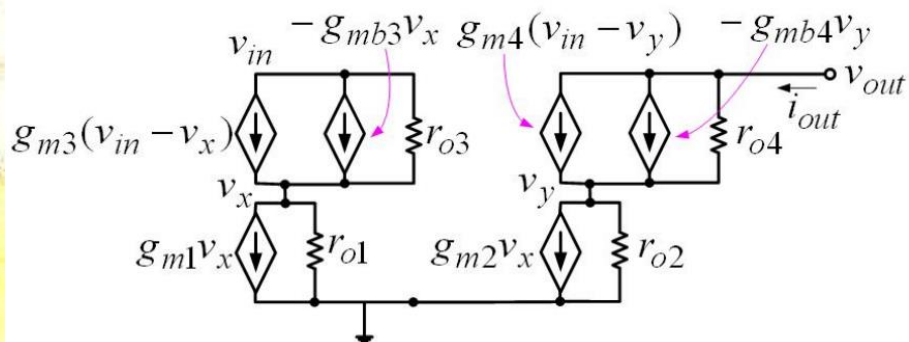
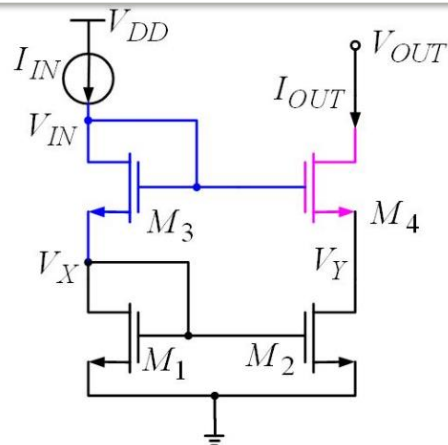
$$V_Y = V_b - V_{GS4} = V_b - (V_{ON} + V_{t4}) = V_b - V_{GS3} = V_X$$

M1、M2 的漏源电压相等，减小电流增益误差

第3节 集成电路电流镜

MOS改进型基本电流源

共源共栅结构Cascode



$$R_0 = r_{o4}(1 + (g_{m4} + g_{mb4})r_{o2}) + r_{o2}$$

$$\approx r_{o4}r_{o2}(g_{m4} + g_{mb4})$$

第3节 集成电路电流镜

MOS改进型基本电流源

电流增益系统误差

$$\varepsilon \approx \lambda(V_{DS2} - V_{DS1}) \approx 0$$

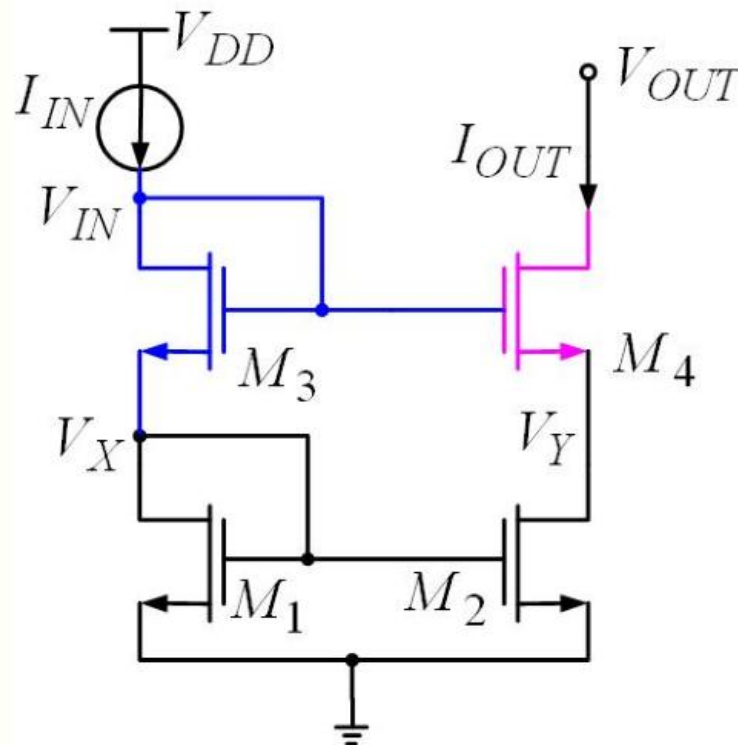
输入电压（无需大电压）

$$V_{IN} = V_{GS1} + V_{GS3} \approx 2V_t + 2V_{ON}$$

最小输出电压：**M2、M4饱和**

$$V_{OUT(min)} = V_{DS4} + V_{DS2} \approx V_t + 2V_{ON}$$

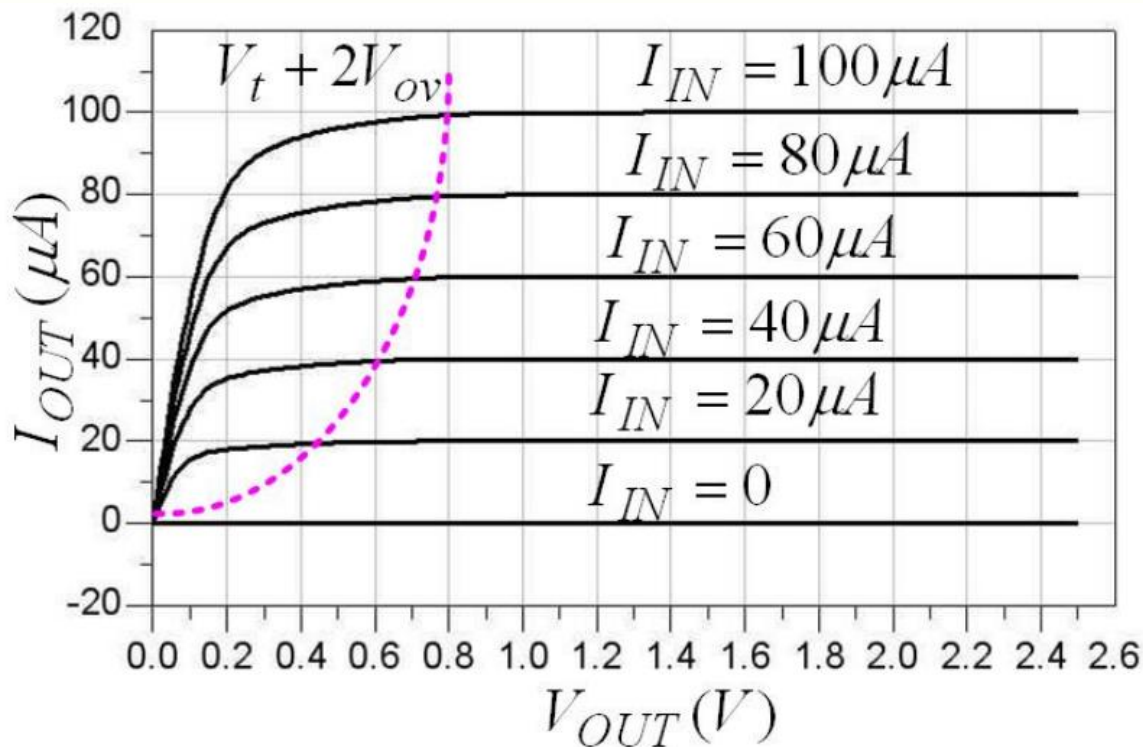
共源共栅结构Cascode



第3节 集成电路电流镜

MOS改进型基本电流源

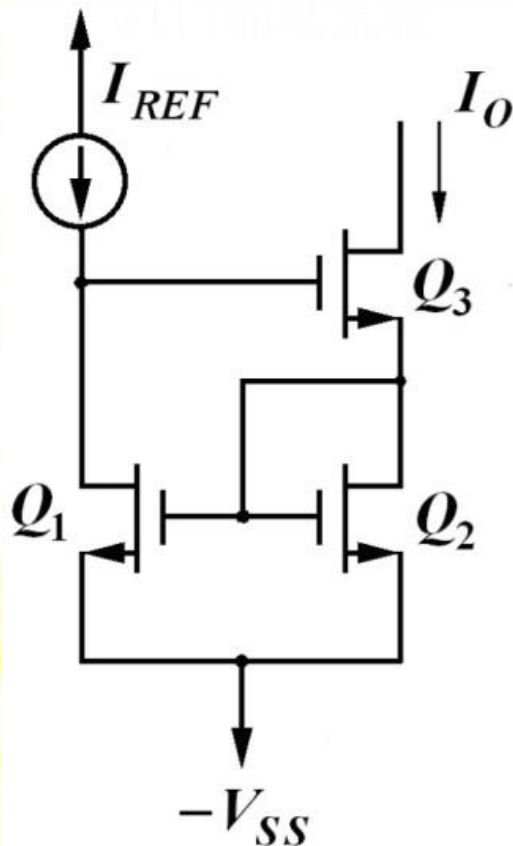
共源共栅结构Cascode



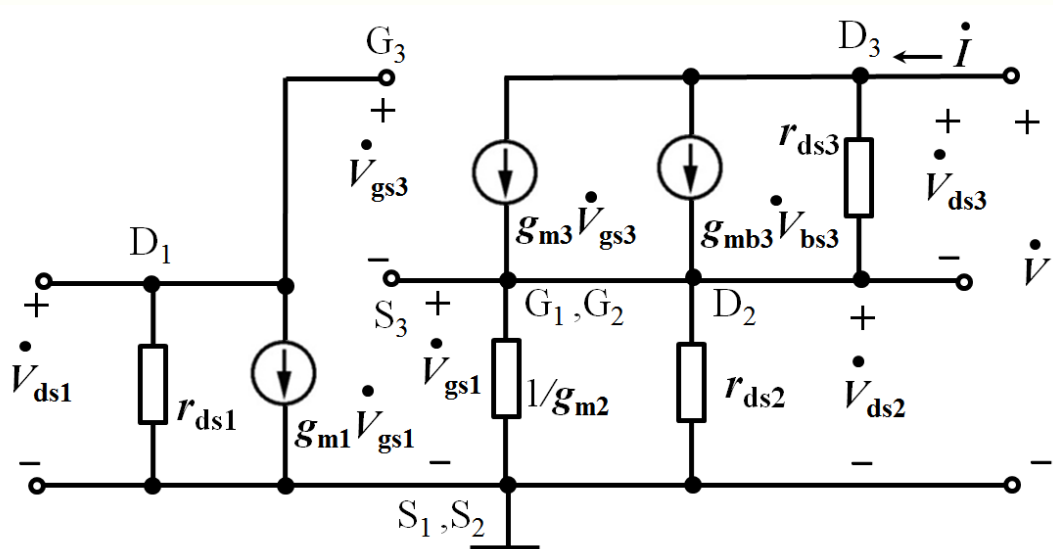
- (1) 输出电压大于一定值时，输出电流基本不随输出电压而变化
- (2) 没有电流增益系统误差
- (3) 最小输出电压 $V_{OUT(min)} = V_t + 2V_{ON}$

第3节 集成电路电流镜

MOS管Wilson电流源



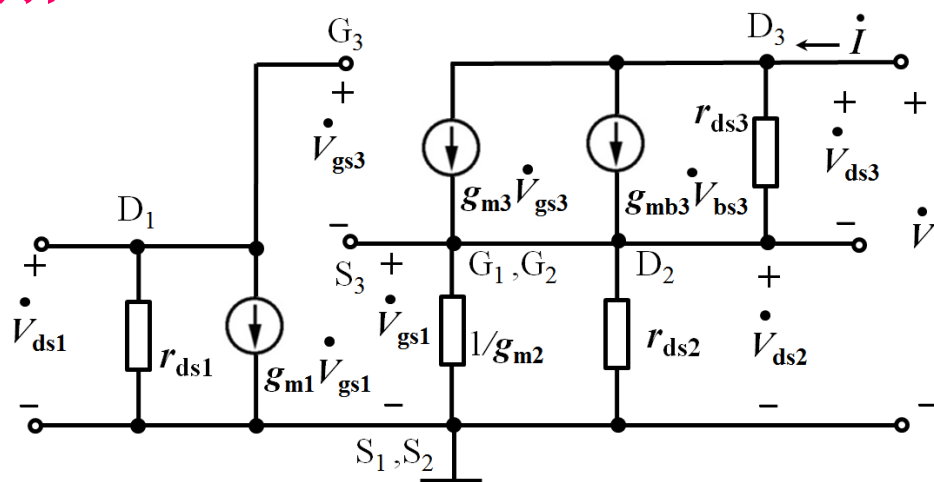
wilson电流镜



第3节 集成电路电流镜

MOS管Wilson电流源（了解）

$$\left\{ \begin{array}{l} \dot{I} = g_{m3} \dot{V}_{gs3} + g_{mb3} \dot{V}_{bs3} + \dot{V}_{ds3} / r_{ds3} \\ \dot{V} = \dot{V}_{ds3} + \dot{V}_{ds2} \\ \dot{V}_{gs3} = \dot{V}_{ds1} - \dot{V}_{ds2} \\ \dot{V}_{ds2} = \dot{V}_{gs1} = \dot{I} \times \left(\frac{1}{g_{m2}} \parallel r_{ds2} \right) \\ \dot{V}_{ds1} = -g_{m1} \dot{V}_{gs1} r_{ds1} \end{array} \right.$$



wilson电流镜

$$R_0 = \frac{\dot{V}}{\dot{I}} = r_{ds3} [1 + g_{m3} (g_{m1} r_{ds1} + 1) (\frac{1}{g_{m2}} \parallel r_{ds2}) + g_{mb3} (\frac{1}{g_{m2}} \parallel r_{ds2})] + (\frac{1}{g_{m2}} \parallel r_{ds2})$$

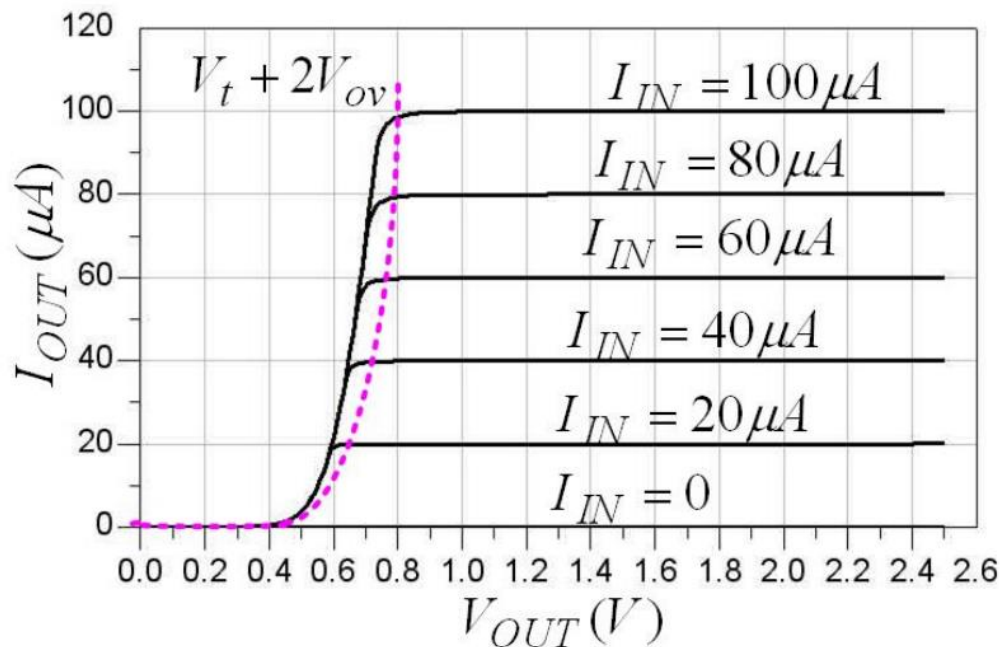
通常 $1/g_{m2} \ll r_{ds2}$, $g_{m1} r_{ds1} \gg 1$, $g_{m1} = g_{m2} = g_{m3}$, 则上式近似为

$$R_0 \approx r_{ds3} g_{m1} r_{ds1}$$

第3节 集成电路电流镜

MOS管Wilson电流源

Wilson电流镜



- (1) 输出电压大于一定值时，输出电流基本不随输出电压而变化
- (2) 没有电流增益系统误差
- (3) 最小输出电压 $V_{OUT(min)} = V_t + 2V_{ON}$

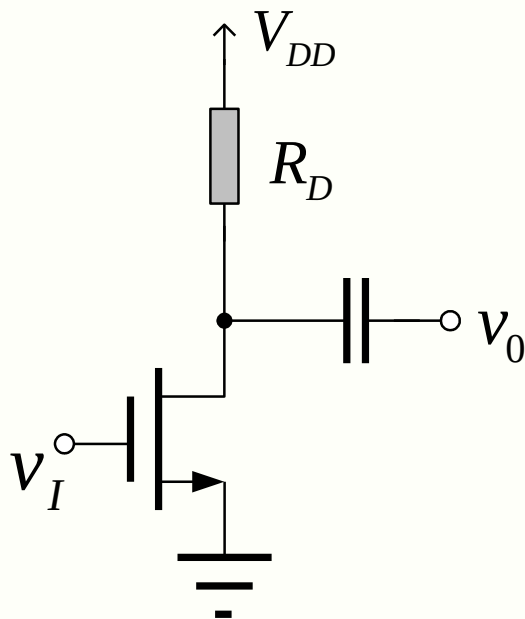
第4节 有源负载放大电路

- ❖ 有源负载的含义就是原来用电阻（无源）的地方，现在用晶体管、场效应管代替。
- ❖ 有源负载共源放大器
- ❖ 有源负载共漏放大器
- ❖ 有源负载共栅放大器
- ❖ 类比MOS基本组态放大电路分析

第4节 有源负载放大电路

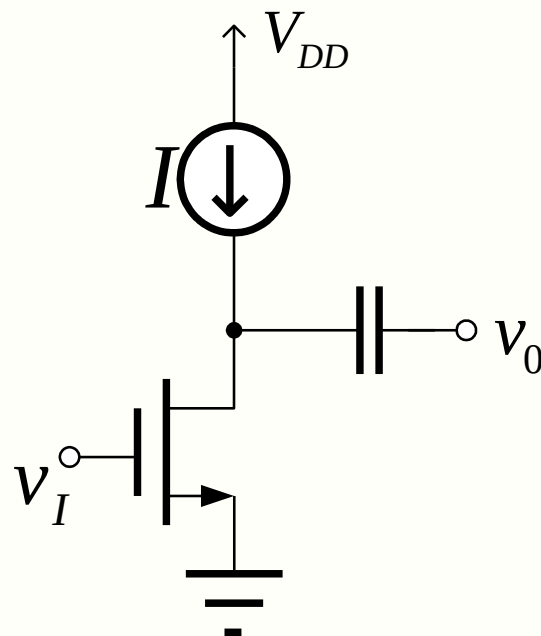
场效应管有源负载基本电路

❖ 有源负载(active load)共源放大器



$$A = -g_m R_D$$

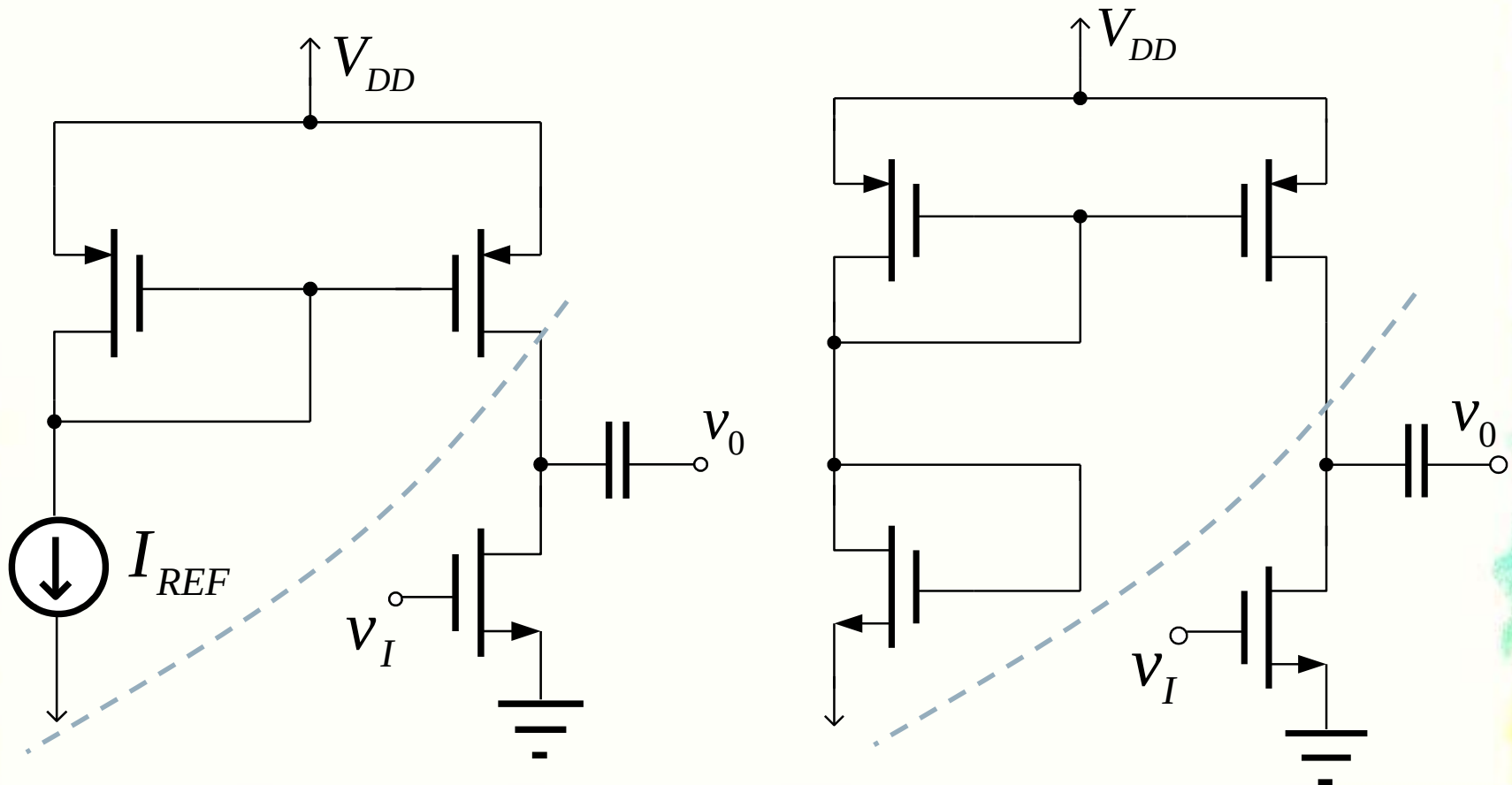
$$A \uparrow \Rightarrow R_D \uparrow \Rightarrow V_{DD} \uparrow \Rightarrow \text{功耗} \uparrow$$



有源负载：
大交流阻抗，无需大 V_{DD}

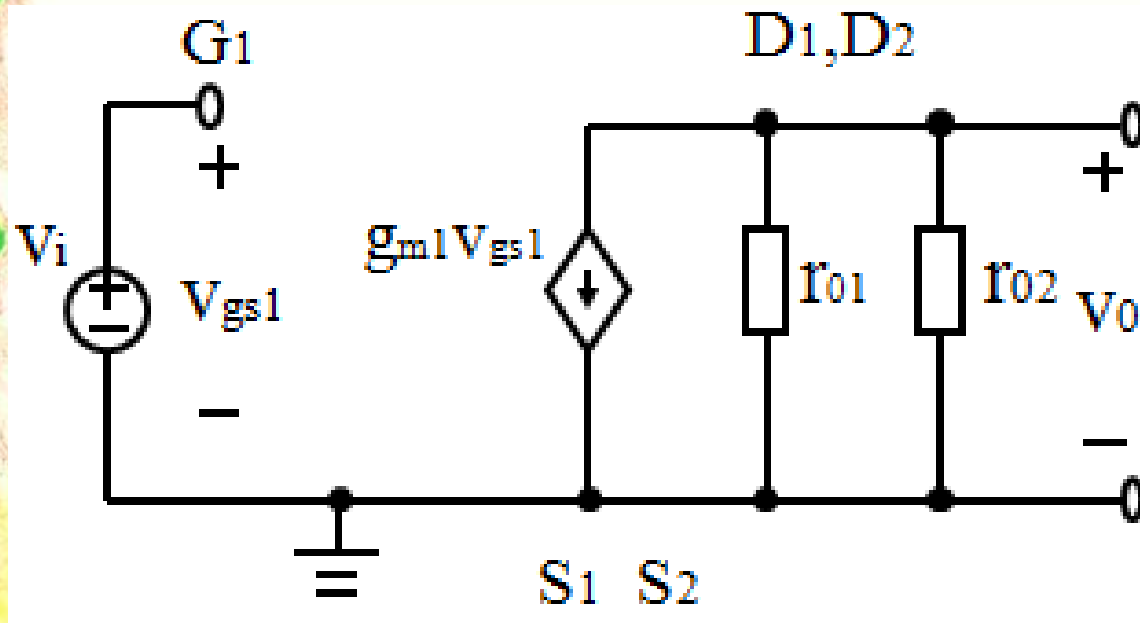
第4节 有源负载放大电路

❖ 有源负载(active load)共源放大器



第4节 有源负载放大电路

❖ 有源负载(active load)共源放大器



$$g_m = \sqrt{2k'_n \left(\frac{W}{L}\right)_1 I_{REF}}$$

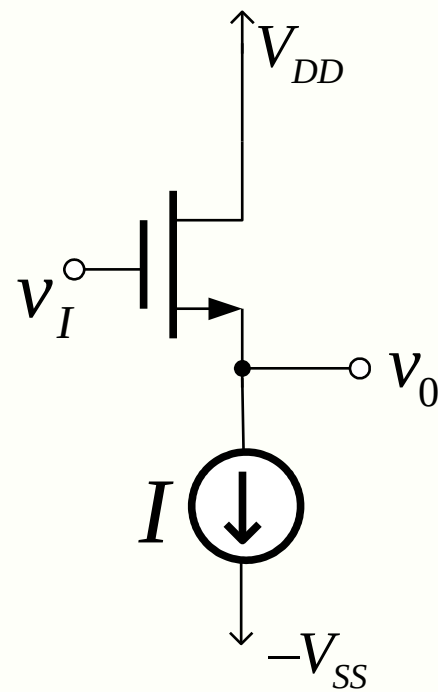
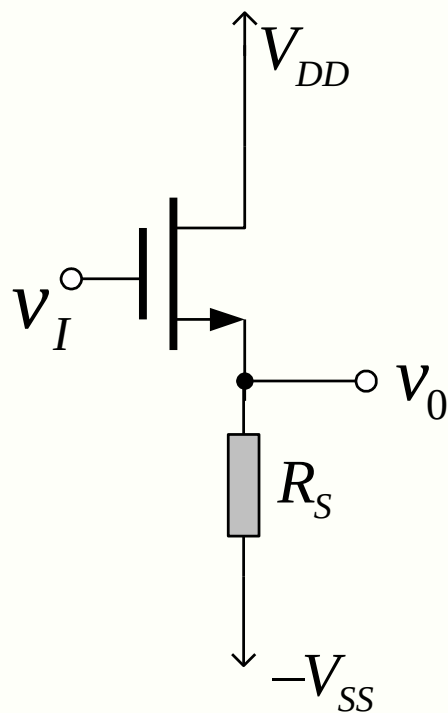
$$r_{o1} = \frac{|V_{A1}|}{I_{REF}}$$

$$r_{o2} = \frac{|V_{A2}|}{I_{REF}}$$

$$A_v = v_o / v_i = -g_m (r_{o1} // r_{o2})$$

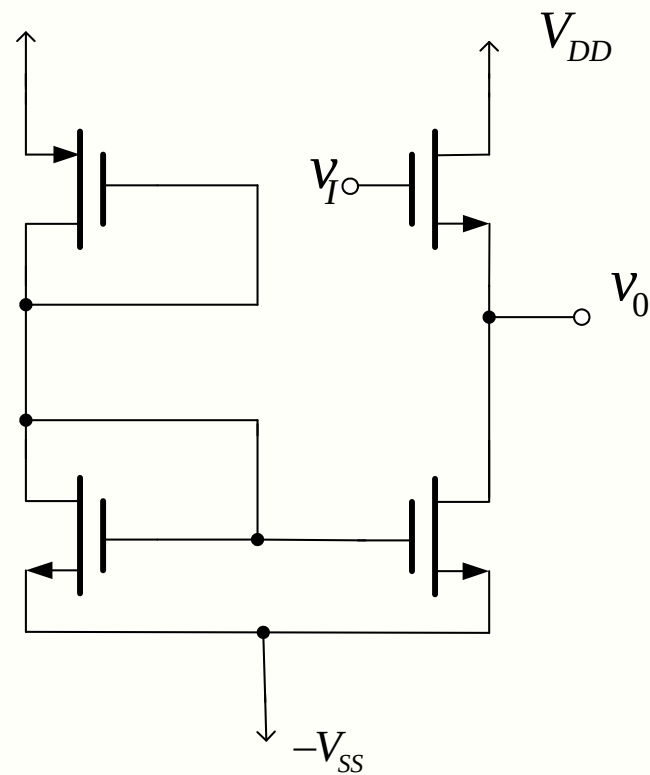
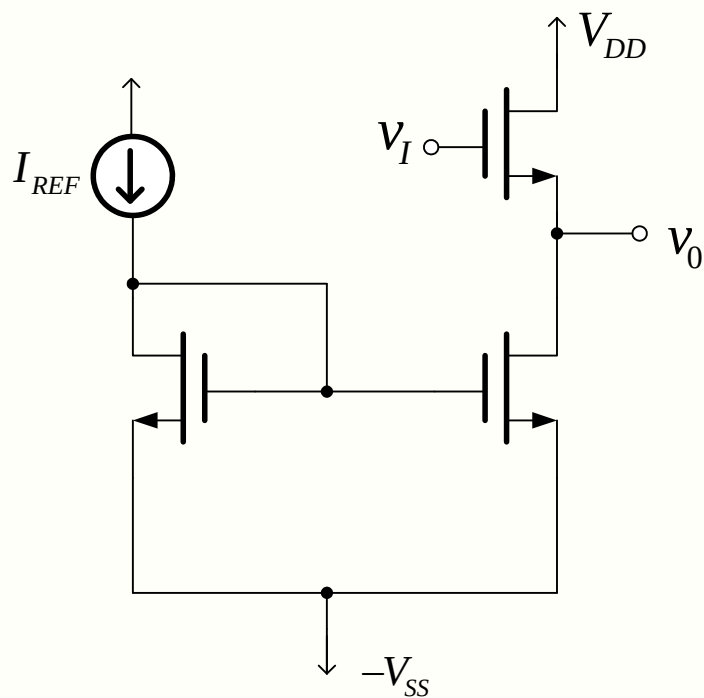
第4节 有源负载放大电路

❖ 有源负载(active load)共漏放大器



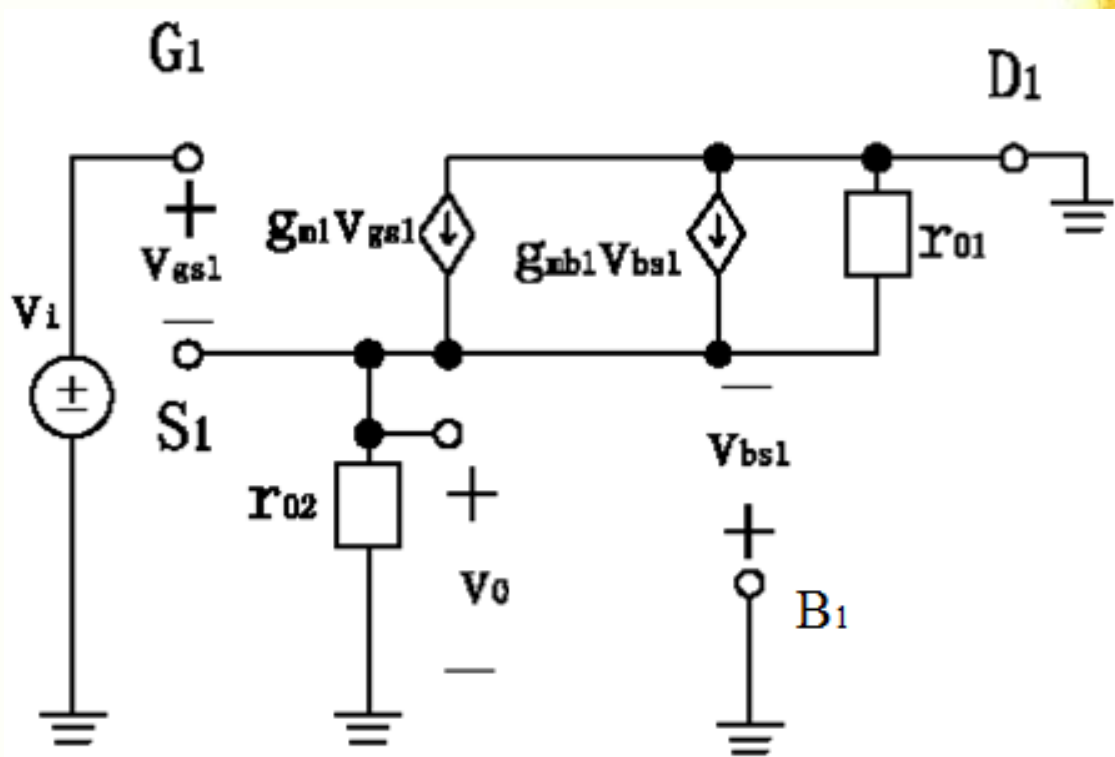
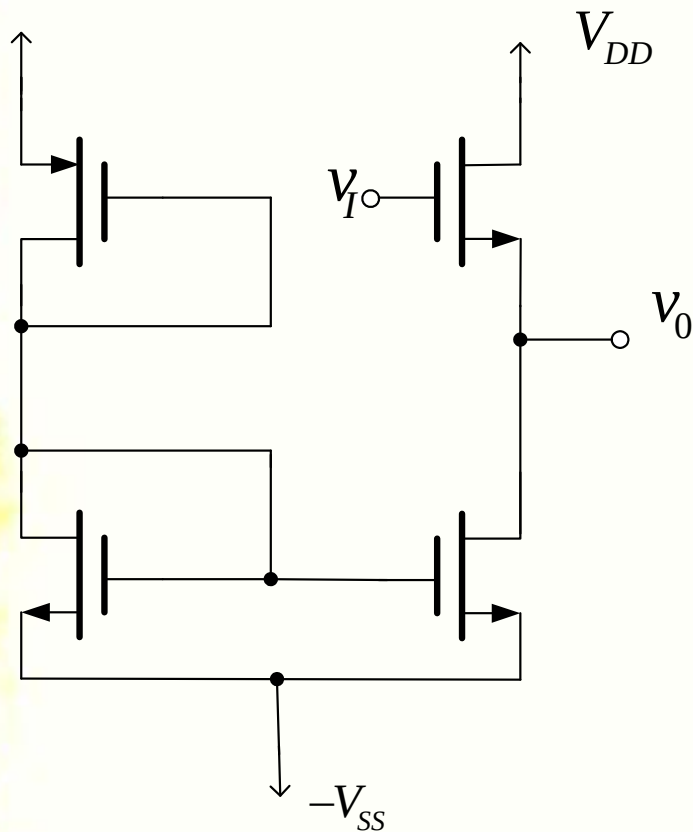
第4节 有源负载放大电路

❖ 有源负载(active load)共漏放大器



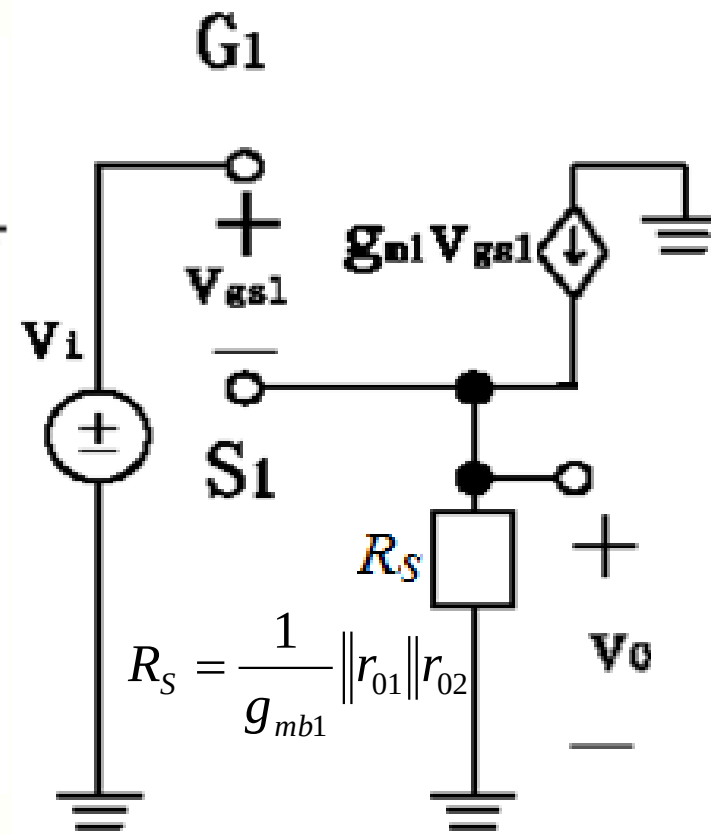
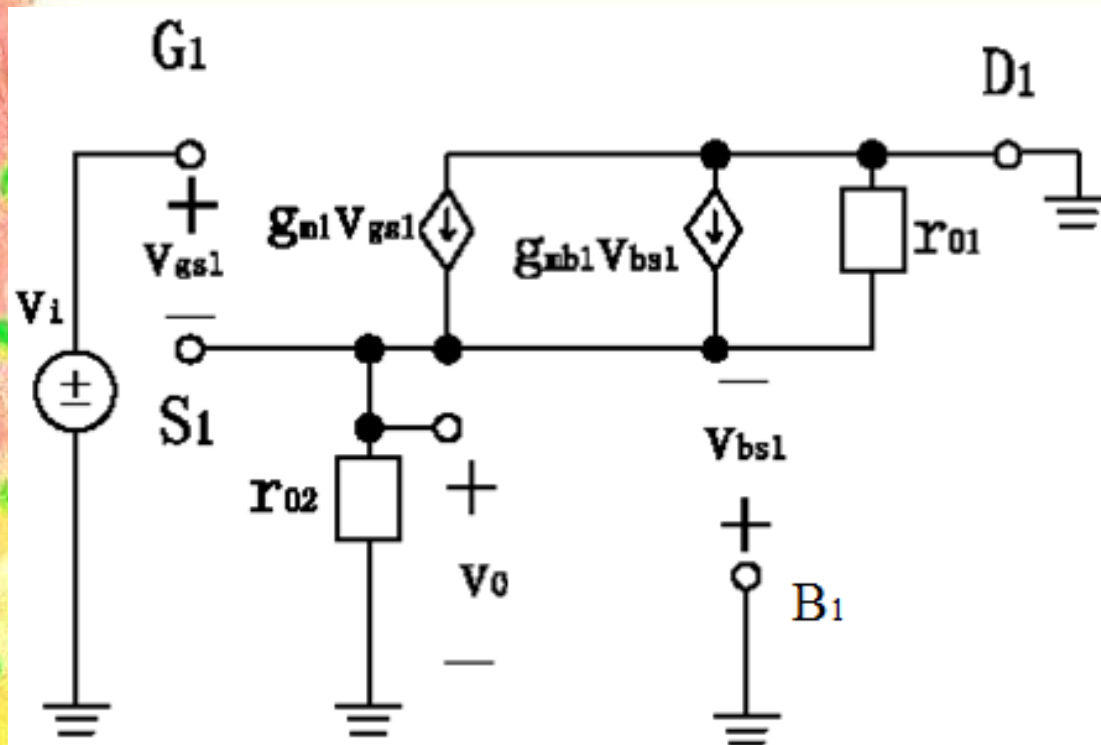
第4节 有源负载放大电路

❖ 有源负载(active load)共漏放大器



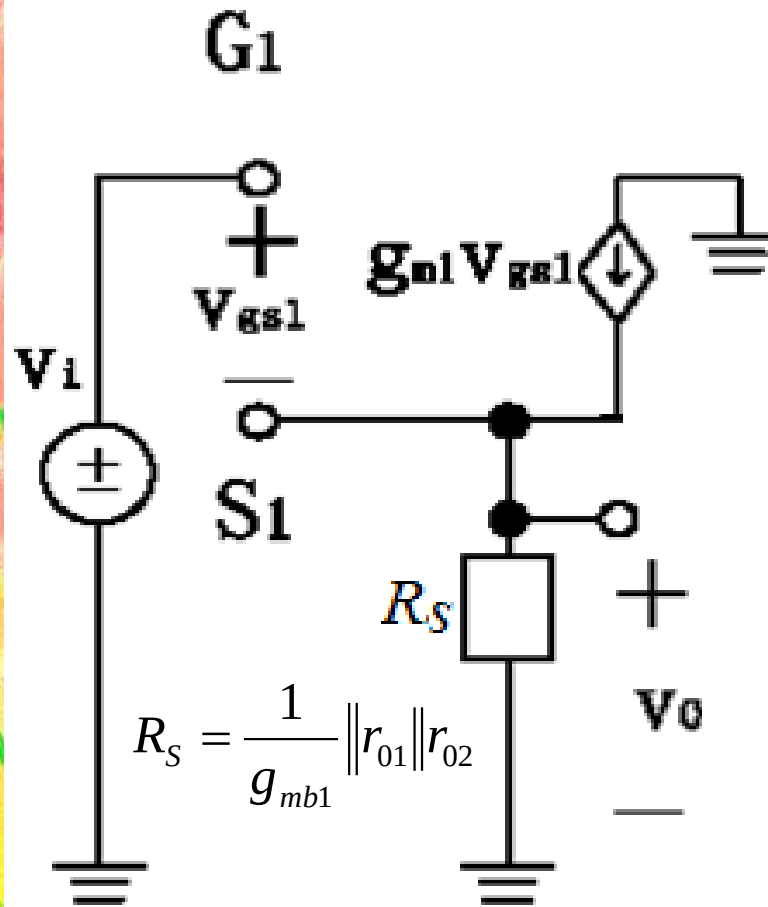
第4节 有源负载放大电路

❖ 有源负载(active load)共漏放大器



第4节 有源负载放大电路

❖ 有源负载(active load)共漏放大器

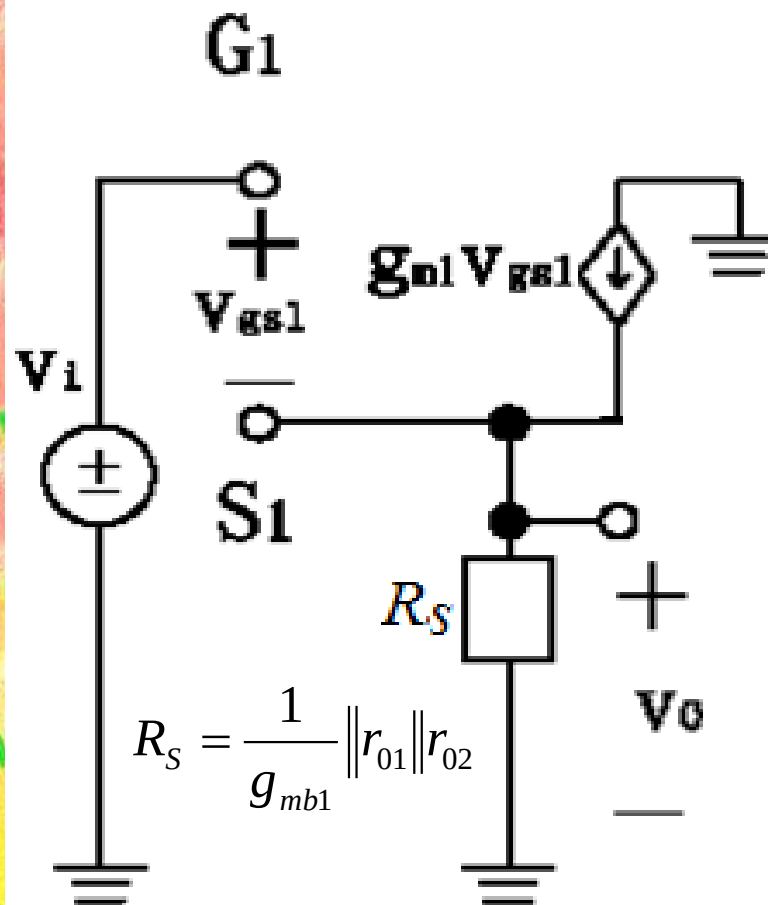


$$V_i = V_{gs1} + V_{S1} = V_{gs1} + g_{m1}R_S V_{gs1}$$

$$V_0 = V_{S1} = g_{m1}R_S V_{gs1}$$

第4节 有源负载放大电路

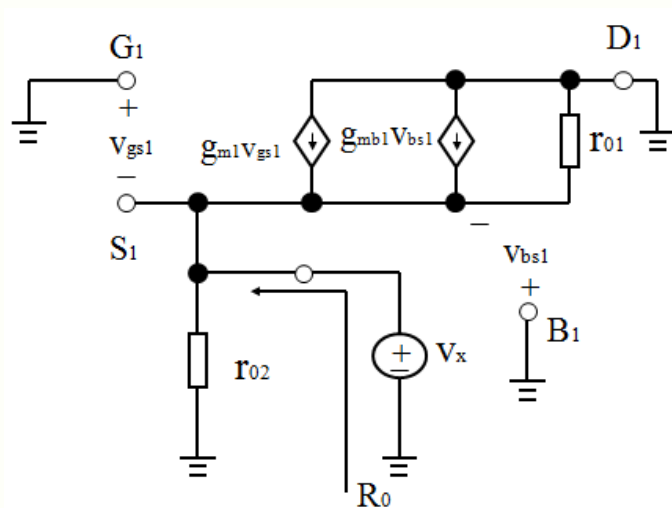
❖ 有源负载(active load)共漏放大器



$$\begin{aligned}
 A_v &= \frac{v_o}{v_i} = \frac{g_{m1} R_S}{1 + g_{m1} R_S} \\
 &= \frac{g_{m1}}{g_{m1} + g_{mb1} + \frac{1}{r_{o1}} + \frac{1}{r_{o2}}} \\
 &= \frac{g_{m1}}{g_{m1} + g_{mb1}} = \frac{1}{1 + \chi}
 \end{aligned}$$

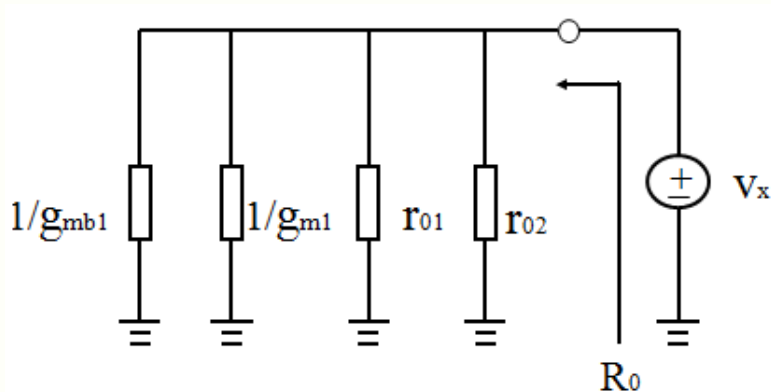
第4节 有源负载放大电路

❖ 有源负载(active load)共漏放大器



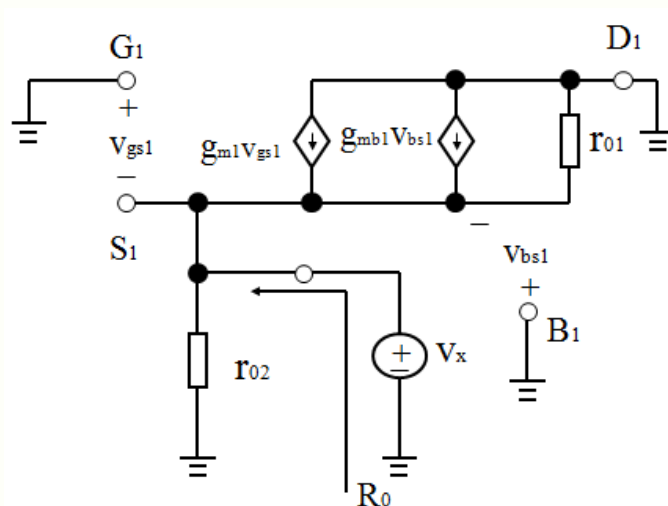
输入电阻

$$R_i \approx \infty$$



第4节 有源负载放大电路

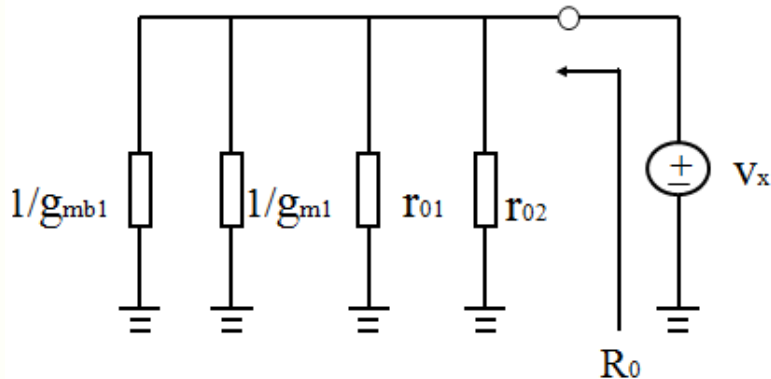
❖ 有源负载(active load)共漏放大器



输出电阻

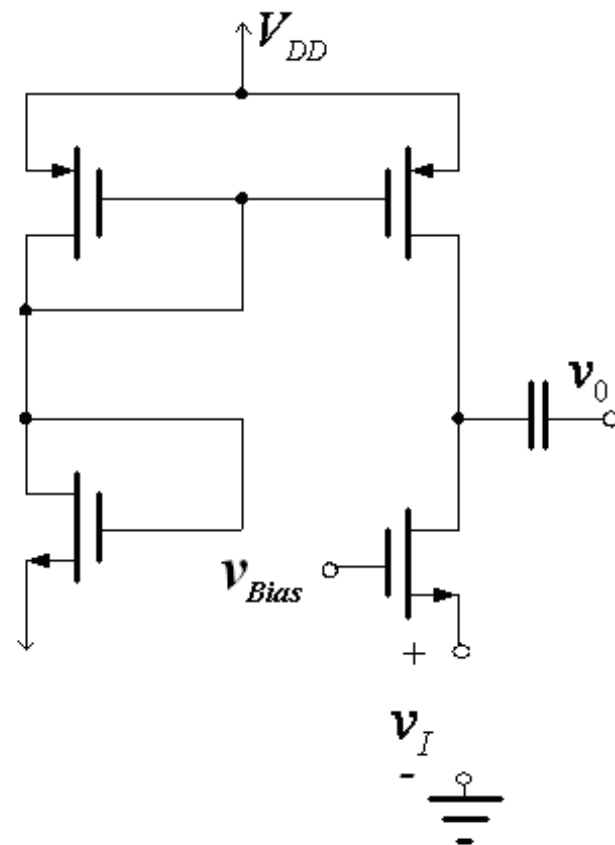
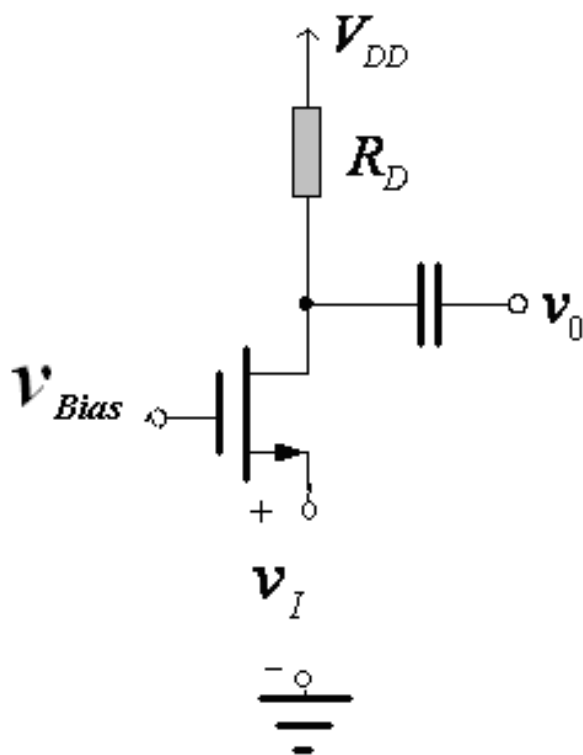
$$R_0 = (1/g_{m1}) \parallel (1/g_{mb1}) \parallel r_{01} \parallel r_{02}$$

$$= \frac{1}{g_{m1}(1+\chi)}$$



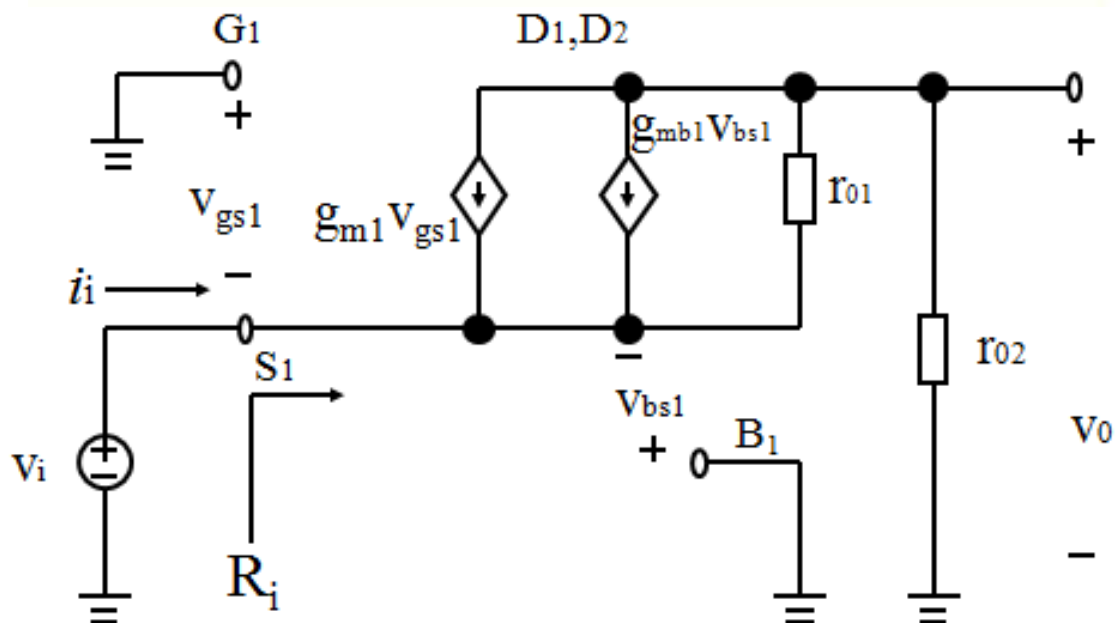
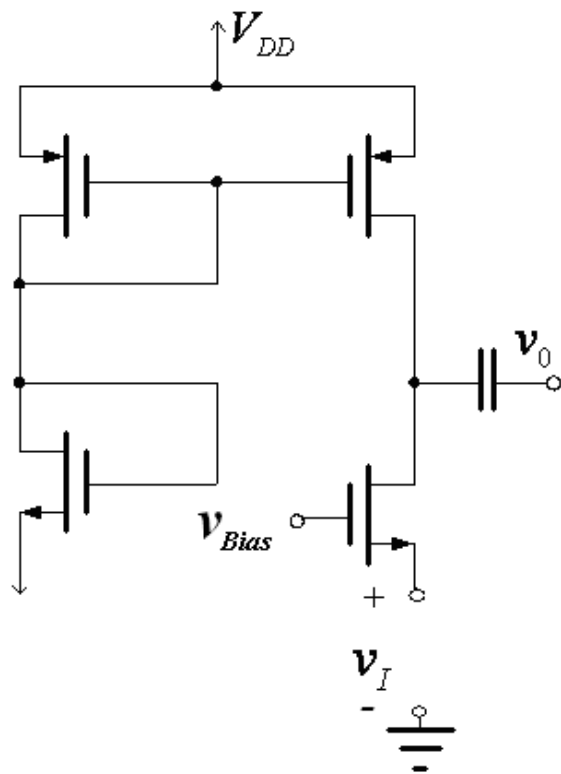
第4节 有源负载放大电路

❖ 有源负载(active load)共栅放大器



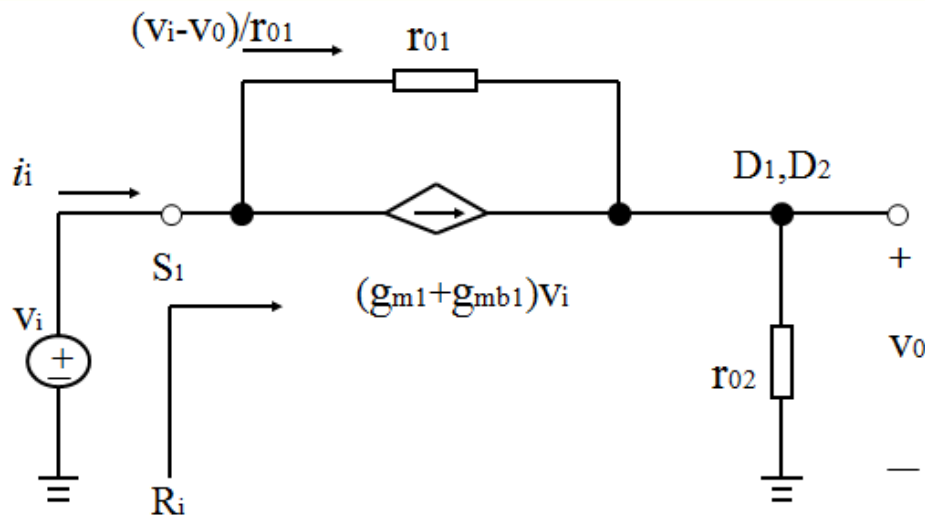
第4节 有源负载放大电路

❖ 有源负载(active load)共栅放大器



第4节 有源负载放大电路

❖ 有源负载(active load)共栅放大器



$$\frac{V_i - V_o}{r_{01}} + (g_{m1} + g_{mb1})V_i = \frac{V_o}{r_{02}}$$

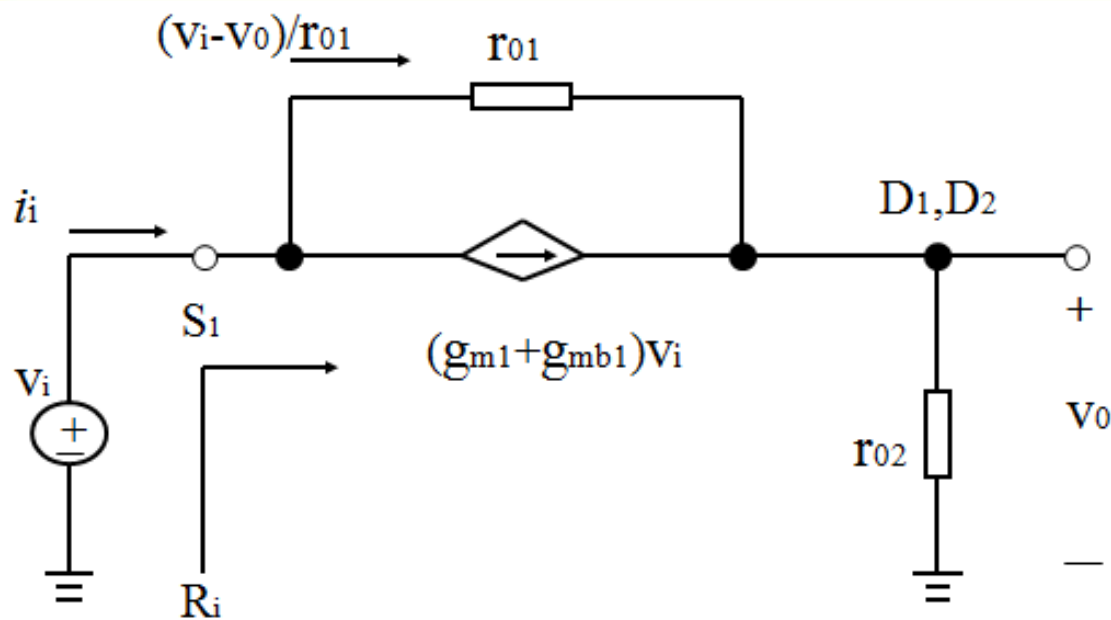
$$\frac{1}{r_{01}} \ll g_{m1}$$

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = (g_{m1} + g_{mb1} + \frac{1}{r_{01}})(r_{01} \parallel r_{02})$$

$$A_v \approx (g_{m1} + g_{mb1})(r_{01} \parallel r_{02})$$

第4节 有源负载放大电路

❖ 有源负载(active load)共栅放大器



输入电阻

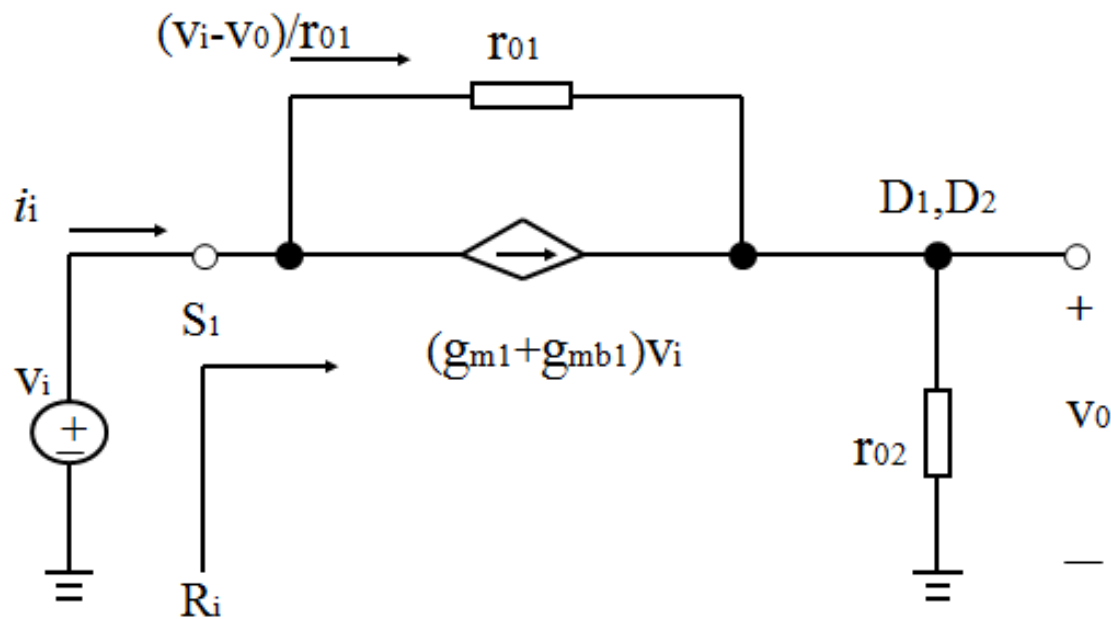
$$i_i = (g_{m1} + g_{mb1})v_i + \frac{V_i - V_0}{r_{01}}$$

$$V_0 = i_i \times r_{02}$$

$$R_i \equiv \frac{V_i}{i_i} \approx \frac{1}{(g_{m1} + g_{mb1})} \left(1 + \frac{r_{02}}{r_{01}}\right)$$

第4节 有源负载放大电路

❖ 有源负载(active load)共栅放大器

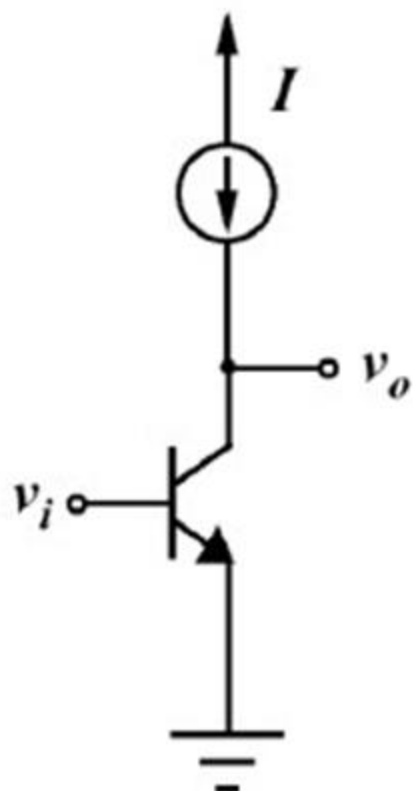


输出电阻

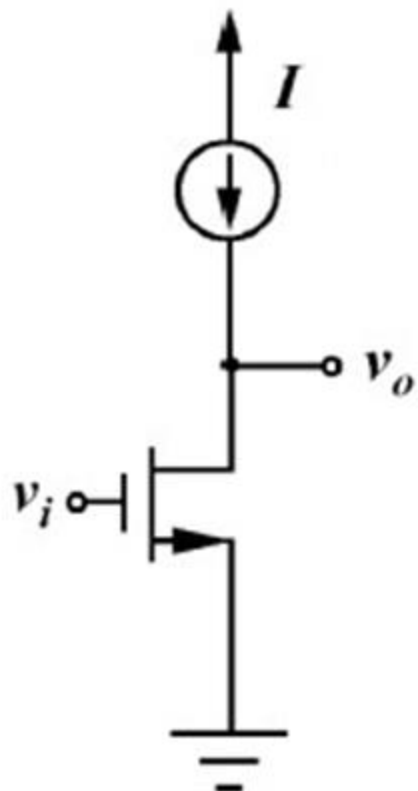
$$R_o = r_{o1} \parallel r_{o2}$$

第4节 有源负载放大电路

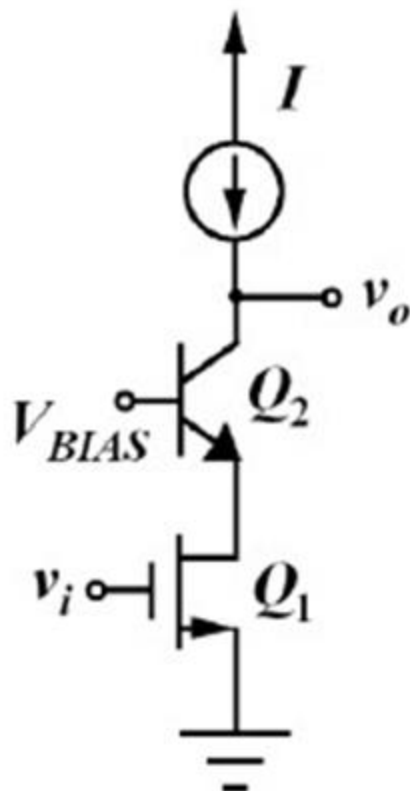
混合放大电路介绍



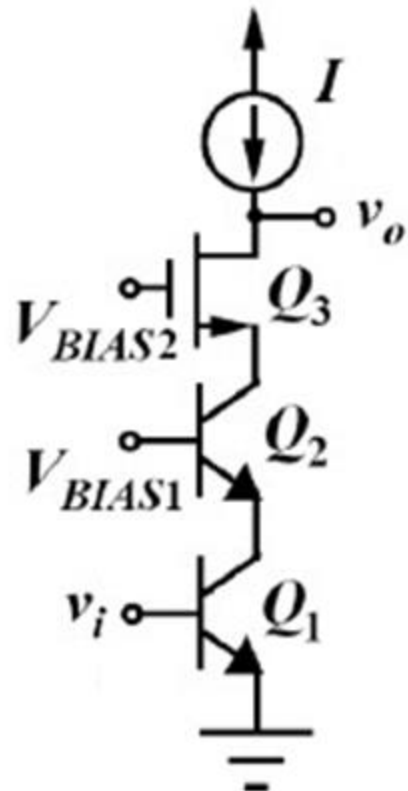
bipolar



MOS



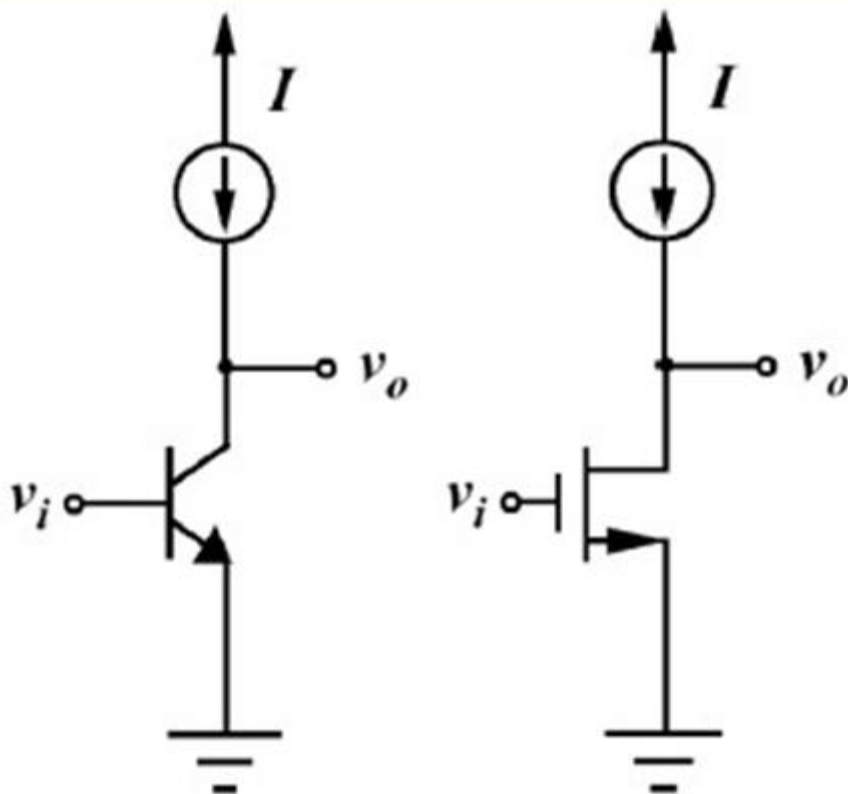
BICOMS cascode



BICMOS double cascode

第4节 有源负载放大电路

混合放大电路介绍



BJT优点:

在相同直流偏置下有更大的跨导,因此可以取得更大的电压增益

BJT有更好的高频特性

MOSFET特点:

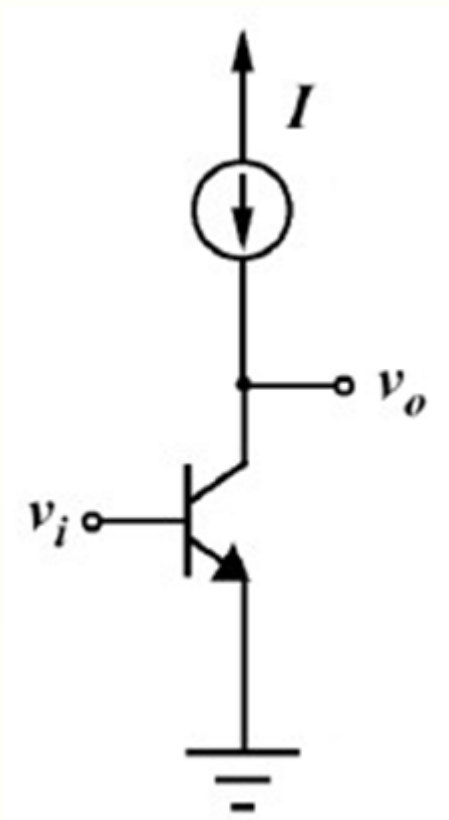
输入阻抗很大,输入端偏置电流为零,MOS管适合于信号开关,逻辑器件

BJT的*i-v*曲线有死区,MOS管可以做到零偏置

因此CMOS主要用于数字逻辑器件,数据转换,数字滤波。

第4节 有源负载放大电路

BJT有源放大电路特点



有源负载共射放大器

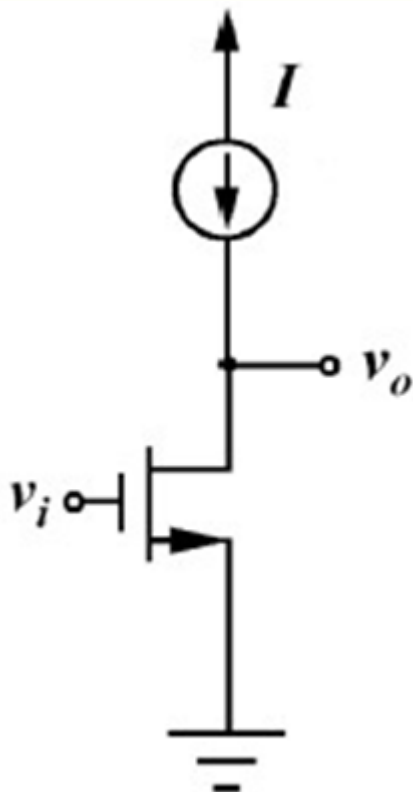
电压增益（本征增益）：

$$\frac{v_o}{v_i} = -g_m r_o = -\frac{I_c}{V_T} \cdot \frac{V_A}{I_c} = -\frac{V_A}{V_T}$$

缺点：输入阻抗低， r_π

第4节 有源负载放大电路

MOS有源放大电路特点



$$\frac{v_o}{v_i} = -g_m r_o = -\frac{\sqrt{2u_0 C_{ox} (W/L)}}{\lambda \sqrt{I}}$$

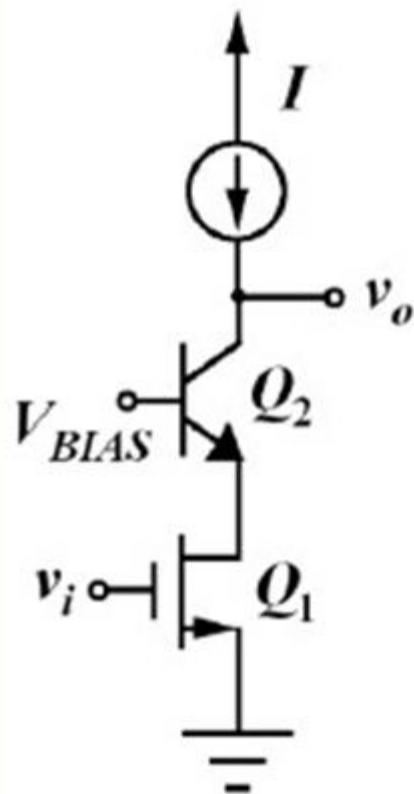
$$\lambda = \frac{1}{V_A}$$

偏置电流减小，增益增加，但是带宽下降。

增益幅度小，输入阻抗大。

第4节 有源负载放大电路

混合放大电路介绍（了解）



为提高共基放大电路增益，需要增加输出阻抗。

带发射极电阻的共基电路输出阻抗：

$$R_0 = R'_E + (1 + g_m R'_E) r_{02}$$

而 $R'_E = r_{01} \parallel r_{\pi 2} \approx r_{\pi 2}$

得到： $R_0 \approx \beta_2 r_{02}$

放大电路增益

$$\frac{v_o}{v_i} = -g_{m1} \beta_2 r_{02}$$

第4节 有源负载放大电路

混合放大电路介绍（了解）

带源极电阻的共栅电路输出阻抗:

$$R_0 = g_{m3} \cdot r_{03} \cdot R_{s3}$$

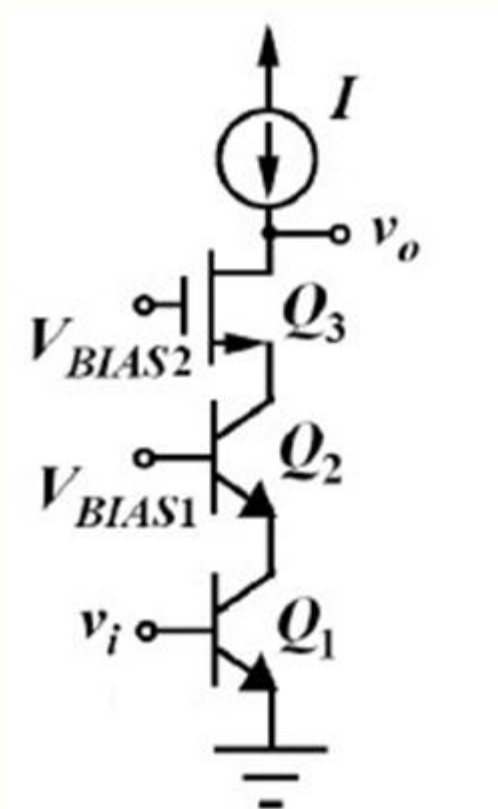
R_{s3} 为带发射极电阻的共基电路输出阻抗

$$R_{s3} = r_{02} \cdot \beta_2$$

$$R_0 = (g_{m3} \cdot r_{03}) \cdot (r_{02} \beta_2)$$

$$\frac{V_0}{V_i} = -g_{m1} (g_{m3} \cdot r_{03}) \cdot (r_{02} \beta_2)$$

大大提高了输出电压增益。



第6章 受控有源器件放大电路

本章要求:

(1) 掌握BJT共发射极放大器、共基极放大器、共集电极放大器的特性，由直流偏置电路得到静态时 I_C 、 V_{CE} ，判断是否处于放大状态，并得到交流等效电路 g_m 、 r_π 、 r_o 等参量，计算电压/源信号放大增益、输入阻抗、输出阻抗

(a) 会计算直流偏置电路 (b) 会画交流等效电路 (c) 会计算放大电路参数

第6章 受控有源器件放大电路

本章要求：

(2) 掌握MOS共源放大器、共栅放大器、共漏放大器的特性，由直流偏置电路得到静态时 I_D 、 V_{GS} 、 V_{DS} ，判断处于饱和状态，并得到交流等效电路 g_m 、 r_{DS} 等参量，计算电压/源信号放大增益、输入阻抗、输出阻抗

重点在于N沟道、P沟道增强型

(a) 会计算直流偏置电路 (b) 会画交流等效电路 (c) 会计算放大电路参数

第6章 受控有源器件放大电路

本章要求:

(3) 掌握有源负载概念; BJT、MOS基本电流源、比例电流、Wilson电流源的结构与特性

(4) 有源负载实现MOS放大电路概念, 分析电路特点, 计算输出阻抗